

Física Computacional (106018C)

Taller 3 — Ajuste lineal y péndulo simple, Semana 3 y Lenguajes: Fortran/Python

Semana [N.º3] — Lenguaje: Fortran/Python

Juan Manuel Rosero García — 05/10/2026

1. Contexto físico. El periodo de oscilación de un péndulo depende únicamente de la longitud de la cuerda y de la aceleración de la gravedad g , esto hace posible estimar el valor de la gravedad a través del periodo de las oscilaciones. Además, si deseamos que el comportamiento de un péndulo sea un movimiento armónico simple, entonces realizaremos la aproximación $\sin(\theta) \approx \theta$, para esto se requiere que el ángulo sea pequeño ($\theta \leq 10$).

2. Método. Se realizó un ajuste lineal por mínimos cuadrados sobre los datos. La ecuación del periodo se linealizó de la siguiente forma:

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{g}\right)L \quad (1)$$

dónde la pendiente calculada m permite despejar la gravedad como $g = \frac{4\pi^2}{m}$. Se limpiaron los datos de tal manera que se eliminaron anomalías en las mediciones y mediciones con baja calidad de seguimiento, además de identificar aquellos registros que no cumplieran con las restricciones sobre el ángulo, es decir aquellos que tuvieran un ángulo $\theta > 10$.

3. Resultado. El valor de la aceleración de la gravedad estimada por el ajuste fue de $g = 9,75 \text{ [m/s}^2\text{]}$, que resulta bastante cercano al valor teórico que se consideró como $g_t = 9,81 \text{ [m/s}^2\text{]}$ y el error relativo porcentual se calculó como:

$$\text{Error relativo} = \left| \frac{9,7508 - 9,81}{9,81} \right| \times 100 \% = 0,60 \% \quad (2)$$

Además, el intercepto es bastante cercano a 0, ($b = -0,0029$) y un coeficiente de determinación $R^2 = 0,9997$, los cuales confirman una correlación lineal bastante alta, mientras que la distribución aleatoria y simétrica de los residuos alrededor del eje cero confirma que no existieron sesgos importantes en las mediciones consideradas.

[PASS] Resultados validados correctamente:

$N = 89$, $a = 4.048735 \text{ s}^2/\text{m}$, $b = -0.002888 \text{ s}^2$, $R^2 = 0.999748$, $g = 9.750804 \text{ m/s}^2$

Verificación (PASS/FAIL): 5 de 5 casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Dado que podían existir archivos con registros vacíos o incompletos que se requerían para implementar el código de Fortran, fue necesario implementar una validación previa con el parámetro `iostat= control` que interrumpen los ciclos cuando exista alguna incongruencia con los registros.

5. Conclusión. Mediante este taller se comprendió la potencia de la linealización de modelos físicos para extraer parámetros mediante mínimos cuadrados. Una limitación del resultado es no haber considerado los efectos de otros factores como la fricción ni la masa del hilo, que van a introducir una cierta desviación cuando se compara con lo que predice la teoría.

6. Uso de herramientas de IA. Se utilizó IA (Gemini) como ayuda para depurar errores y corregir la ubicación de algunas secciones del código.

Código fuente: ver archivo adjunto `Taller3FC.ipynb`.